ACTIVIDAD FINAL: JUGAR PARA ENSEÑAR

Rescate geométrico: la misión de los triángulos

Unidad curricular: Pensamiento Computacional | Especialidad: Matemática | Modalidad: individual | Formato: juego digital

1. Presentación y propósito

"Rescate geométrico" es un juego digital dirigido a estudiantes de 8.º grado de Educación Básica Integrada (aproximadamente 13–14 años). La historia propone reparar caminos, una plaza, una muralla y una torre dañados por una tormenta. Para avanzar, el jugador debe tomar decisiones geométricas, calcular perímetros y áreas, comprobar si determinados segmentos forman un triángulo y detectar errores de razonamiento.

La versión actual contiene 12 niveles de dificultad creciente, con instrucciones, pistas, retroalimentación automática y posibilidad de volver a intentar. Las respuestas matemáticas forman parte de las decisiones que permiten avanzar en la misión.

2. Contenido disciplinar y destinatarios

Se trabajan la condición de existencia de un triángulo, el perímetro como suma de longitudes, el área mediante A = (base × altura perpendicular) / 2, el cálculo inverso de una medida, el despeje de la fórmula, la desigualdad triangular y la diferenciación entre unidades lineales y cuadradas. Se presupone que el alumnado conoce las operaciones básicas y las medidas de longitud.

La progresión va desde reconocer si una figura puede existir y calcular un perímetro, hasta despejar una altura, comprobar desigualdades, comparar áreas, analizar un procedimiento incorrecto y resolver un problema que integra varias condiciones.

3. Pilares del pensamiento computacional

- **Descomposición:** El jugador separa los datos relevantes de un problema y resuelve partes manejables. Por ejemplo, en un reto integrado calcula por separado perímetro y área y luego comprueba ambas condiciones.
- **Algoritmos:** Sigue una secuencia ordenada: identifica datos, elige una fórmula, sustituye valores, realiza las operaciones y revisa unidades y resultado.
- **Reconocimiento de patrones y evaluación:** Compara conjuntos de medidas, calcula resultados y selecciona el diseño que cumple una condición. En el reto final evalúa más de un criterio antes de decidir.
- **Depuración:** Detecta procedimientos incorrectos, como olvidar dividir entre dos para calcular el área de un triángulo, y revisa las condiciones que no se cumplen para construir una figura.

4. Las 4 P de Resnick

La P principal es Juego (Play): el estudiante prueba respuestas, se equivoca, recibe una explicación, pide pistas si lo necesita y vuelve a intentarlo. El error no elimina al jugador ni bloquea la misión. También aparece Proyectos (Projects), ya que las decisiones forman parte de una meta significativa: reconstruir la ciudad y completar una misión con un producto digital concreto.

5. Reglas para el estudiante

1. El proyecto está publicado mediante GitHub Pages, por lo que podés acceder desde el enlace de la página web sin descargar los archivos. El archivo index.html funciona como pantalla inicial y permite elegir el perfil de acceso.
2. Si sos estudiante, seleccioná “Soy Estudiante”: el sistema te lleva directamente a Juego.html. Ingresá tu nombre y seleccioná “Comenzar misión”; después avanzá por los 12 niveles en orden.
3. Lee cada situación y selecciona una respuesta. Si te equivocás, revisá la devolución y volvé a intentar.
4. Podés solicitar una pista. Pedir pistas no reduce la calificación.
5. Cada nivel superado suma 10 puntos de juego. Estos puntos muestran el progreso, pero son distintos de la calificación final.
6. Al terminar, revisá tu calificación de 1 a 100 y el desglose de intentos y errores por nivel. El juego envía los resultados a la hoja de cálculo de Google vinculada al proyecto.

6. Sistema de puntuación y calificación

El juego distingue dos resultados. Los puntos de juego representan el avance: se obtienen 10 por cada nivel superado, hasta 120. La calificación final comienza en 100 y descuenta según los errores e intentos registrados durante toda la partida.

- Cada respuesta incorrecta resta 4 puntos.
- Cada intento posterior al primero dentro de un nivel resta 2 puntos adicionales.
- Pedir una pista no resta puntos.
- La nota se calcula como $100 - (4 \times \text{cantidad de errores}) - (2 \times \text{intentos adicionales})$, con mínimo 1 y máximo 100.
- El resumen final muestra intentos, errores y resultado de cada nivel para que el jugador entienda de dónde sale la calificación.

Este sistema es una regla interna del juego y no sustituye por sí solo una evaluación docente. La nota mide el recorrido registrado en la partida; para valorar el aprendizaje también conviene escuchar las explicaciones del estudiante.

7. Acceso al juego y registro de resultados

El proyecto está alojado en un repositorio de GitHub y publicado mediante GitHub Pages, configurado para servir el sitio desde el repositorio. El archivo index.html funciona como panel de inicio y presenta dos opciones. La opción “Soy Estudiante” abre Juego.html, donde el participante escribe su nombre y

comienza la misión. La opción “Soy Docente” despliega un campo de contraseña; si la contraseña coincide con la configurada en el código de index.html, se abre la hoja de cálculo de Google destinada a consultar los resultados. Por tanto, no es necesario descargar los archivos para utilizar el juego: se accede desde la dirección web publicada.

La planilla funciona como registro centralizado de las partidas. Al completar los 12 niveles, Juego.html prepara y envía los datos mediante una solicitud al servicio de Google Apps Script vinculado a la hoja. El registro enviado incluye: nombre del participante, calificación final (de 1 a 100), puntos de juego, cantidad total de intentos, cantidad de respuestas incorrectas y un resumen por nivel con el estado de superación, los intentos y los errores. El envío se realiza al finalizar la misión; por eso, el registro no debe describirse como un seguimiento en tiempo real de cada respuesta.

La planilla permite al docente revisar y comparar resultados de distintos participantes, identificar niveles que generan más dificultades y usar esa información para planificar una puesta en común o actividades de refuerzo. La calificación automática es un indicador del recorrido registrado y no sustituye la observación de estrategias ni la explicación matemática del estudiante.

Enlace a la hoja de cálculo de resultados:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rf5faGOxKKp1B6WFH1nmqtifdzIRgKr91bhhA5Ixcxw/edit?usp=sharing

Nota técnica y de privacidad: la contraseña del panel docente está escrita en el código del lado del navegador, por lo que funciona como una barrera de acceso básica y no como autenticación segura. Si se utiliza con datos personales reales o en un entorno público, conviene trasladar la validación de acceso a un servicio del lado del servidor y revisar los permisos de la hoja de cálculo. También se debe comprobar con una partida de prueba que el servicio de Apps Script esté activo y que los datos efectivamente se guarden en la planilla.

8. Reflexión didáctica

Usaría el juego como instancia de práctica y evaluación formativa luego de trabajar los conceptos geométricos. Presentaría solamente cómo abrir el archivo; el estudiante puede leer las reglas y resolver los niveles sin que el docente conduzca cada jugada. Mientras juegan, se pueden registrar estrategias, errores frecuentes, uso de unidades y cambios de procedimiento.

Al terminar, propondría una puesta en común para explicar cómo se comprueba la condición de existencia de un triángulo, por qué el área se divide entre dos y cómo se diferencia el contorno de la superficie. También pediría que cada estudiante describa un error detectado y la corrección realizada. No usaría la calificación automática como única evidencia de aprendizaje: la explicación y la transferencia a un problema nuevo siguen siendo importantes.